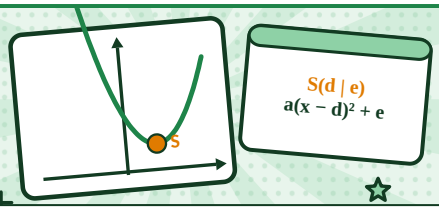
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Die Scheitelpunktform

Arbeitsblatt: ablesen und aufstellen



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.

Rechne in den karierten Feldern. Die Ergebnisse schreibst du in die Kästchen.

Präsentation

1 Scheitelpunkt, Öffnung und Form ablesen

Schreibe den Scheitelpunkt S auf. Kreuze an: Wie ist die Parabel geöffnet? Wie ist ihre Form?

NP heißt **Normalparabel**. „wie NP“ heißt: genauso breit wie $f(x) = x^2$. Das ist bei **a = 1** und **a = −1**.

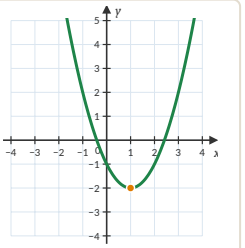
Gleichung	Scheitelpunkt	Geöffnet nach		Form		
		oben	unten	gestreckt	gestaucht	wie NP
a) $f(x) = 2(x-3)^2 + 1$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
b) $f(x) = (x+2)^2 - 4$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
c) $f(x) = -(x-1)^2 + 5$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
d) $f(x) = 0{,}5(x+4)^2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
e) $f(x) = -3x^2 + 2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
f) $f(x) = -0{,}25(x-6)^2 - 1$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
g) $f(x) = (x-5)^2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
h) $f(x) = 4(x+1)^2 - 7$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐

Vorzeichen-Falle: $(x+2)^2 = (x-(-2))^2$. Also ist **d = −2**. Fehlt die Klammer, dann ist **d = 0**. Fehlt **e**, dann ist **e = 0**.

2 Gleichung am Graphen aufstellen

Lies S ab. Bestimme **a**: Gehe vom Scheitelpunkt 1 nach rechts. Wie viel geht es dann nach oben oder unten?

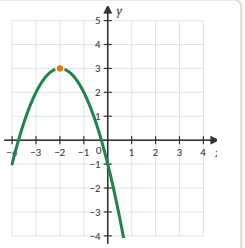
Schreibe a, d und e auf. Schreibe dann die Gleichung in das Kästchen.



1

a = ☐ d = ☐ e = ☐

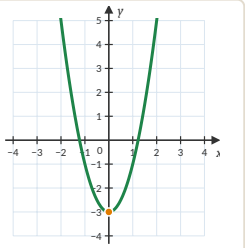
f(x) = ☐



2

a = ☐ d = ☐ e = ☐

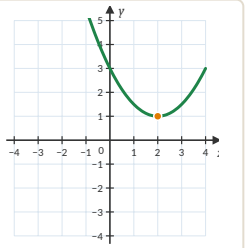
f(x) = ☐



3

a = ☐ d = ☐ e = ☐

f(x) = ☐

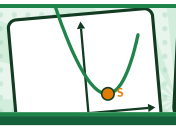


4

a = ☐ d = ☐ e = ☐

f(x) = ☐

Beispiel



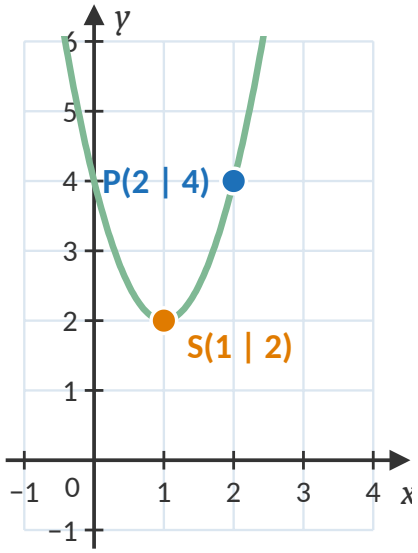
S(d | e)
$a(x - d)^2 + e$

3 Gleichung mit einem Punkt aufstellen

Beispiel

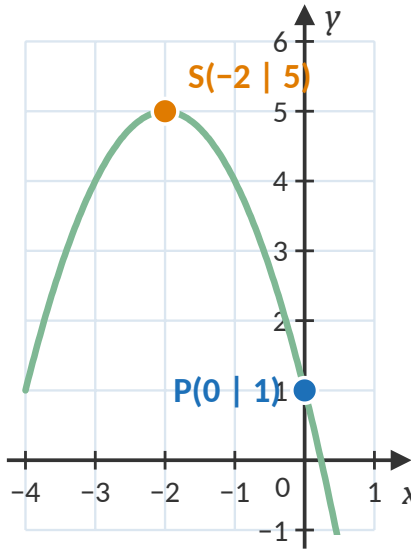
Der Scheitelpunkt **S** und ein Punkt **P** sind gegeben.
Setze S und P ein. Berechne a. **Rechne im Heft.**
Schreibe dann die ganze Gleichung in das Kästchen.

a) S(1 | 2) P(2 | 4)



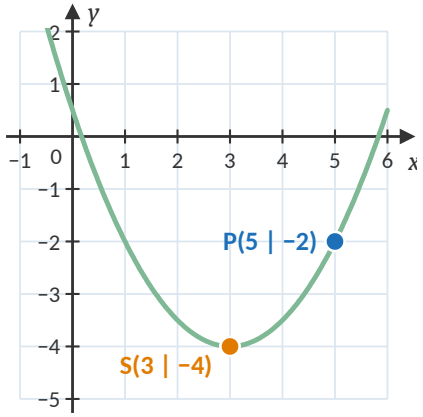
a = f(x) =

b) S(−2 | 5) P(0 | 1)



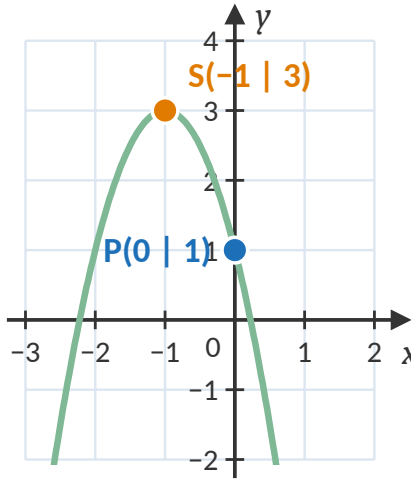
a = f(x) =

c) S(3 | −4) P(5 | −2)

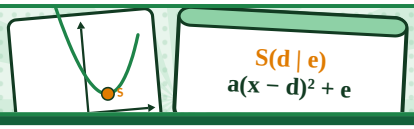


a = f(x) =

d) S(−1 | 3) P(0 | 1)

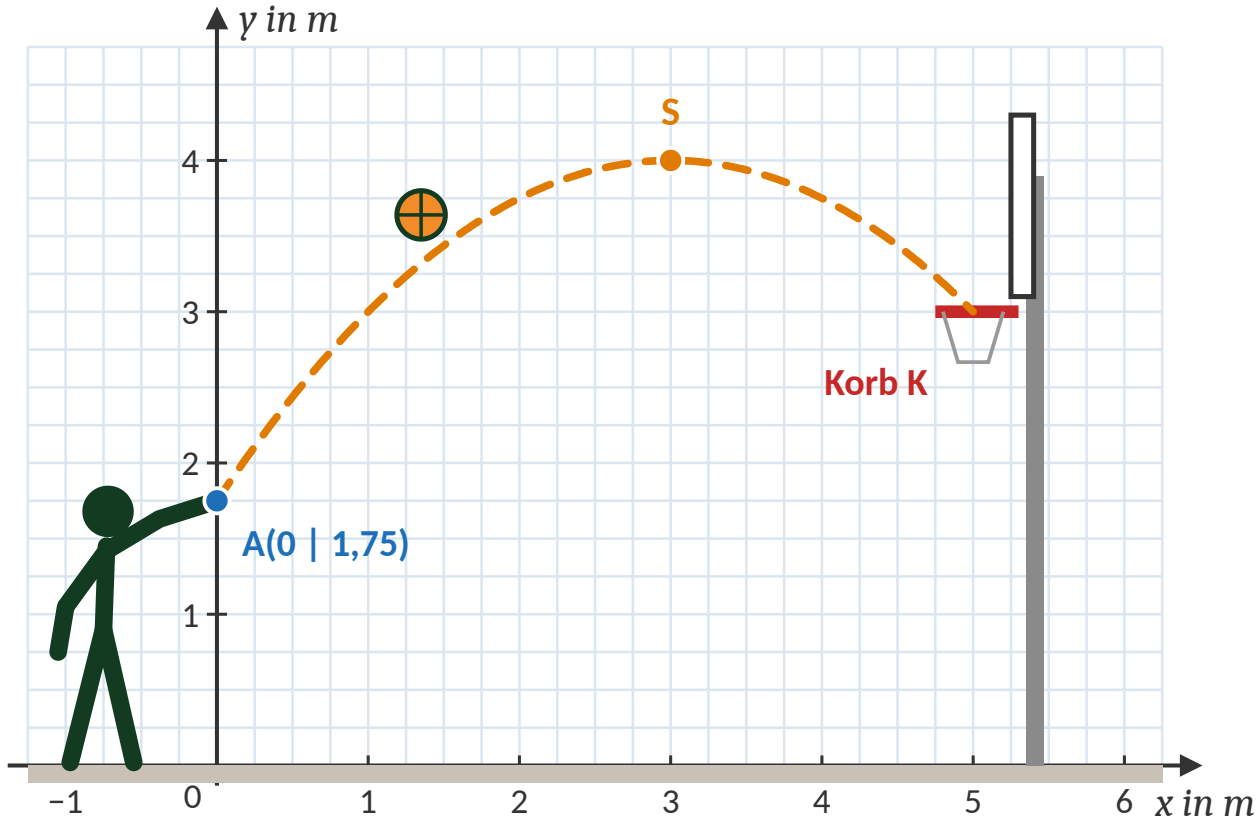


a = f(x) =



4 Anwendung: der Basketball-Wurf

Eine Spielerin wirft den Ball im Punkt A ab.
Der Ball fliegt auf einer Parabel. Der höchste Punkt ist S.
Der Korb hängt bei $K(5 \mid 3)$.



a) Lies den Scheitelpunkt ab: S(|)

b) Stelle die Gleichung der Flugbahn auf.
Nutze den Punkt A.

a =

f(x) =

c) Trifft der Ball den Korb?
Berechne f(5).

f(5) =

Trifft der Ball? ☐ ja ☐ nein

Lösung
Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

1. x-Wert von S bei Aufgabe 1g
2. e beim Graphen 2 (Aufgabe 2)
3. a bei Aufgabe 3b ohne Minus
4. f(5) bei Aufgabe 4c

Lösung